

城市公园降温效益的测度与气候适应性设计策略

Measurement of Cooling Efficiency in Urban Parks and Strategies for Climate Adaptation Design

殷若晨
方 家
朱 丹
胡 杨*

YIN Ruochen
FANG Jia
ZHU Dan
HU Yang

摘 要：在全球气候变暖和中国城市存量发展的背景下，倡导气候适应性的城市公园设计，成为缓解城市热岛效应的重要手段之一。从公园的降温范围和降温幅度2个方面，提出并定义了城市公园降温效益的测度指标，量化其对城市温度的调节能力，进而探讨有关公园设计要素对公园降温的影响。研究发现：1) 城市公园能够在90m范围内产生显著的降温作用，最大降温范围可达500m；2) 城市公园降温效益除了受到自身要素影响外，还会受到周边所处建成环境的影响；3) 公园设计要素中面积大小、边界形态、植被覆盖度、地形变化、蓝绿空间面积比5个要素对其降温效益的发挥产生影响，且影响多为非线性；4) 将降温影响要素的认知用于理想情景模拟，发现高温热点区域的面积减少超过50%。研究进一步加深了对城市公园降温效益的认识，为气候适应性的公园设计在调节城市温度方面提供参考。

关 键 词：风景园林；城市公园；热岛效应；气候适应性设计；降温效益

文章编号：1000-6664(2022)06-0121-06
DOI：10.19775/j.cla.2022.06.0121
中图分类号：TU 986
文献标志码：A
收稿日期：2021-08-13
修回日期：2022-01-10
基金项目：上海市2021年度“科技创新行动计划”软科学重点项目(编号21692195000)和自然资源部大都市区国土空间生态修复工程技术创新中心开放基金“生物多样性友好型社区生境花园营造设计方法研究”共同资助

Abstract: In the context of global warming and the urban stock development of China, the design of urban parks that advocates climate adaptation has become one of the important means to alleviate the urban heat island effect. This study proposed and defined the measurement index of the cooling benefit of urban parks from two aspects of the cooling range and intensity of parks, quantified its ability to regulate the urban temperature, and then discussed the influence of park design elements on the cooling of parks. The results show that: 1) Urban parks can produce significant cooling effects within a range of 90 meters, and the maximum cooling range can reach 500 meters. 2) The cooling efficiency of urban park is not only affected by its own factors, but also by the surrounding built environment. 3) Five elements of park design, including area size, boundary form, vegetation coverage, topographic change, and area ratio of blue and green space, affect the cooling efficiency, and the influences are mostly nonlinear. 4) By applying the cognition of cooling factors to the ideal scenario simulation, it is found that the area of hot spots decreases by more than 50%. This study further deepens the understanding of cooling benefits of urban parks, and provides reference for climate adaptive park design in regulating urban temperature.

Keywords: landscape architecture; urban park; heat island effect; climate adaptive design; cooling efficiency

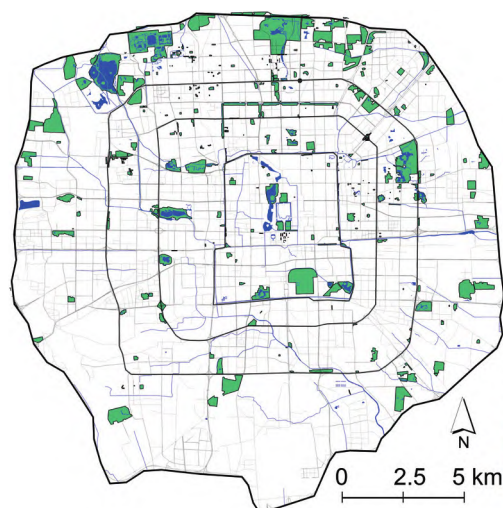
随着城市化进程的加快，城市建设用地不断扩张，人工不透水面取代了自然下垫面，使得城市地表的热力性质发生了显著变化。同时，城市中的人口越来越多，人类活动产生了大量的人为散热，在二者的共同影响下，形成了以热岛效应为代表的城市气候变化^[1]。城市热环境的改变，不仅关系到人居环境质量和居民健康^[2]，还对城市能源消耗和可持续发展^[3]、生态系统的多样性^[4]等方面有着深远影响。

面对正在发生的气候变化，联合国气候变化框架公约(UNFCCC)于1992年明确将气候适应(Climate Adaptation)作为应对气候变化的基本策略^[5]。在此背景下，气候适应也逐渐成为可持续城市设计的重要原则之一，强调城市设计对象应当适应气候变化而做出调整或改变，同时也在积极探索设计对象对气候的主动干预，以降低气候变化对城市发展和居民生活所带来的损失和影响^[6]。相关研究主要涉及2个方面内容：1)与居民

日常生活有关的开放空间^[7]和街道空间^[6]等，关注于改善户外环境的舒适性；2)与城市整体环境相关的绿色基础设施^[8]和滨水空间^[9]等，试图通过增加自然下垫面等方式促进城市气候的调节。

城市公园既是居民日常活动场所，又能整合一定规模的蓝绿空间资源，是气候适应性城市设计的载体^[10]。目前既有研究多从宏观视角出发，分析城市用地和景观格局对城市温度的影响^[11]，认为增加绿色空间是一种经济效益高、环境友

* 通信作者(Author for correspondence) E-mail: huyang@tongji.edu.cn



图例
研究范围
环路
城市公园
河湖水系
道路

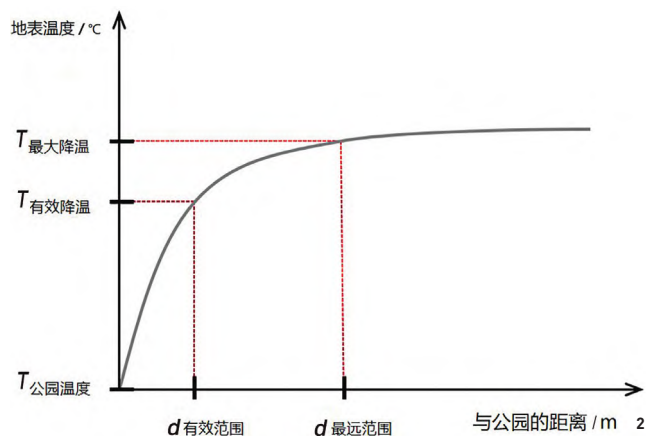


图1 北京市五环范围内的城市公园分布
图2 城市公园降温作用随距离的示意图

好、且容易被接受的缓解热岛效应的有效措施：这是由于绿色空间通过植物蒸腾和光合作用，吸收辐射热量、增加蒸腾率，加速了陆地表面与大气层热交换^[12]。同时结合植物遮阳的方式，阻挡太阳辐射，降低地表温度^[13]。尽管此类研究证实了城市绿色空间的植物配置^[14-15]、面积与形状^[16-17]、景观格局^[17-20]等要素对城市热环境的影响，但忽略了城市用地本身的稀缺性，经济发展需要占用更多土地资源用于开发建设，一味增加绿色空间面积并不符合当前城市的实际发展需要，这为绿色空间降温效益的研究提出了新要求。

再者，基于实测的相关研究也已证实了城市公园对周边环境确有降温作用，公园与建成环境发生温度平流，使公园的降温效果延伸至公园以外地区，甚至可以降低周边建筑的冷却能耗^[3, 21]。但此类研究大多停留在单个公园的研究层面，缺少全样本下对公园设计要素普适性的指导。尽管热红外遥感技术在近些年逐渐发展成熟，公园降温作用的研究得以进一步深化，但目前多以大型公园为研究对象，而忽略了小型公园的降温作用，正是由于公园样本选择的偏差，也易造成对公园降温作用的片面认知^[22-24]，研究结论对规划设计所产生的指导意义也被削弱。

目前，中国城市正面临着存量发展与气候变化的双重压力，提高降温效益是气候适应性赋予城市公园设计的目标之一。在上述研究的基础上，本文以气候适应性为导向，跨学科应用遥感技术，利用Landsat 8 OLI遥感影像反演地表温度，从降温范围和降温幅度2个方面，评估448个城市公园的降温效益，基于大数据样本对公园设计要素进行分析，聚焦公园面积、公园形状、

植被覆盖度、地形变化以及蓝绿空间面积比，探索实现高降温效益的城市公园设计要素配置规则；同时，将应对策略应用于城市高温热点片区的模拟，评估实施前后的降温效果，为城市公园的气候适应性设计提供指导和科学依据。

1 研究区域概况

本文以北京市五环内作为研究范围，一方面，高密度建成环境是城市热岛效应加剧的重要原因^[1]，北京市在近10年间极端高温天数不断攀升，夏季平均温度也逐年增加^①，尤其以五环范围内的建成区更为显著^[20]；另一方面，五环范围内的公园体系建设正逐步完善，三环与五环之间形成“一道绿隔”^[17]，各类型公园也在留白增绿的政策下建成。以此作为研究范围具有一定代表性和典型性，同时研究结论也可对高密度人居环境下的城市公园建设进行指导。

本研究以北京市园林绿化局公布的公园数据为基础^②，结合百度地图选取北京市五环内的公园作为研究对象，共计448个公园，小于1hm²的公园占53.13%，1~10hm²的公园占28.35%，10~25hm²的公园占8.48%，25hm²以上的大型公园占10.04%，能够反映各类规模公园的建设比例(图1)。

2 数据与方法

2.1 城市公园降温效益评估框架

公园降温效益的测度，一般通过降温幅度和降温范围两指标评估，对公园不同距离缓冲区的地表温度变化进行单独建模，根据温度拟合曲线由上升变为平缓或下降处的位置，确定“拐点”^[22-27]。

公园边界到“拐点”的距离则为降温范围，公园内部与“拐点”缓冲区的温差则为降温幅度。在面对大量的城市公园样本时，无法对每一个公园进行单独建模。或采用平均“拐点”距离的计算方式，以降温的最远距离作为降温范围，但并非公园发挥显著降温效果的有效范围^[28]。

研究发现，随着与公园距离的增加，公园降温幅度呈现对数函数的变化趋势^[27]，与公园较近距离的降温幅度变化大，随着距离的增加，受复杂建成环境的干扰，降温幅度降低。不同于上述最远降温范围，有效降温范围内的降温幅度最能体现公园的降温作用。当超过有效降温范围后，城市公园对周边环境依然存在降温作用，但降温幅度随距离不再显著(图2)。

为了对研究范围内大量公园样本的降温效益进行测度，需要建立统一标准，同时有效整合降温幅度和降温范围两指标。基于此，本文提出并定义了城市公园降温效益的测度指标。首先对研究范围内的城市公园以相同距离间隔生成缓冲区，拟合并寻求平均有效降温范围，之后计算公园的平均有效降温范围与公园范围的地表温度，评估城市公园的降温效益(式1)。

$$\Delta T_{\text{降温}} = \frac{T_{\text{有效}} - T_{\text{公园}}}{T_{\text{公园}}} \times 100\% \quad (1)$$

式中， $\Delta T_{\text{降温}}$ 为城市公园的降温效益，其值越大，说明公园对周围城市空间的降温作用越大； $T_{\text{公园}}$ 为城市公园内的平均地表温度； $T_{\text{有效}}$ 为城市公园在平均有效降温范围内的地表温度。

2.2 地表温度反演

本文选取2017年9月28日，云量为0%且研究范围成像较好的Landsat 8 OLI_TIRS卫星遥

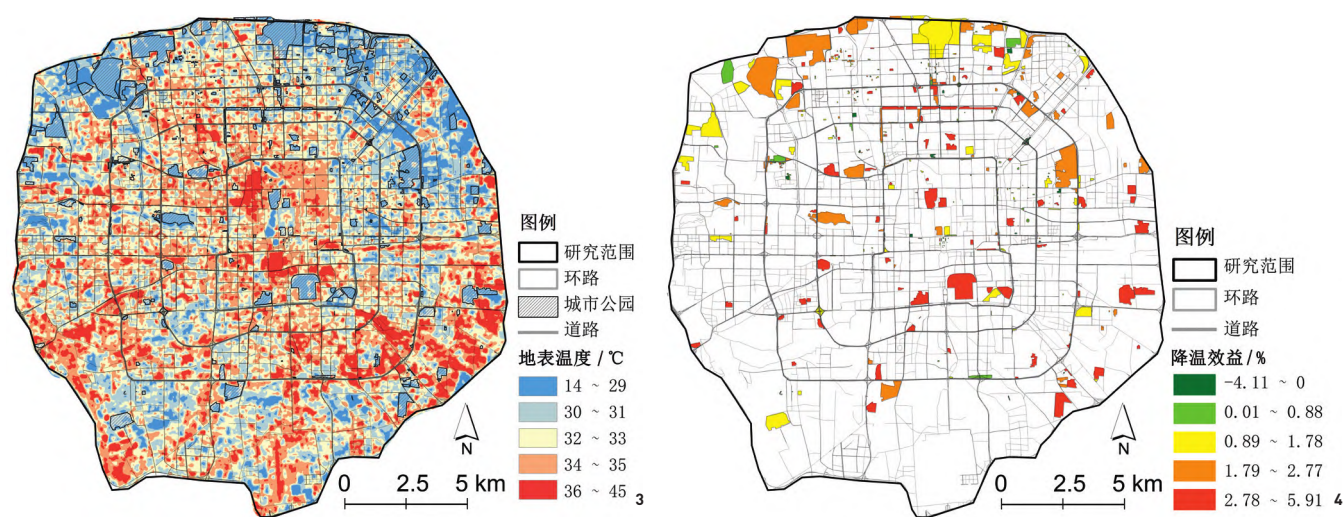


图3 地表温度和绿色空间的分布
图4 城市公园降温效益的分布特征

感影像，采用大气校正法对研究范围的地表温度进行反演和计算^[29]。

先通过大气校正(式2)，计算温度为 T_s 的黑体辐射亮度 $B(T_s)$ ：

$$B(T_s) = \frac{L_\lambda - L \uparrow - \tau(1 - \varepsilon)L \downarrow}{\tau\varepsilon} \tag{2}$$

再利用普朗克公式(式3)，计算地表真实温度 T_s ：

$$T_s = \frac{K_2}{\ln[\frac{K_1}{B(T_s)} + 1]} \tag{3}$$

式中， L_λ 为卫星传感器接收到的热红外辐射亮度值； $L \uparrow$ 和 $L \downarrow$ 分别为大气上行辐射和下行辐射； ε 为地表比辐射率，可通过成影时间以及中心经纬度获取NASA对大气剖面参数的监测(<http://atmcorr.gsfc.nasa.gov/>)；地表比辐射率 ε 需结合归一化植被指数阈值法获得^[30]； K_1 和 K_2 为landsat 8传感器特定的定标常数，从元文件获取 $K_1=774.89W/(m^2 \cdot sr \cdot \mu m)$ ， $K_2=1\,321.08K$ ^[31]。

既有研究表明，地表温度与近地面气温存在显著的线性相关，能够有效反映其变化趋势^[32]。所以，通过热红外遥感影像反演而得到的地表温度，在一定程度能够反映出城市公园对周边建成环境的降温作用。下文提到的“温度”“降温”等均指基于此方法计算得出的地表温度。

2.3 特征要素选择

城市公园由于自身特征差异，表现出的降温效果各有差异^[7]。本文尝试将公园设计的公园面积、边界形态、植被覆盖度、地形变化、蓝绿空

间面积比5个特征参数与降温效益相结合，采用Pearson相关分析，进行曲线估计，探讨各要素与公园降温效益的相关性(表1)。

在城市公园设计中，首先要保证城市绿地依据规划所要求的面积建设，不同级别公园有不同规模下限；边界形状决定了公园与城市空间交互的界面，边缘面积比越小表示公园形状越规整，与城市空间的接触面越小；植被覆盖度与植物景观配置密切相关，绿色植物是公园能够发挥降温作用的主要因素^[15]；山体与湖泊形成的地形起伏是公园重要的物质设计要素，计算公园内高程的方差和极差，评估公园地形变化；蓝绿空间是产生降温效益的自然景观资源，统计水体和绿地2

类空间的面积，计算公园的蓝绿空间面积比。

3 城市公园降温效益的测度

3.1 地表温度的分布特征

北京市五环范围是城市热岛效应的典型片区，地表温度呈“圈层递减，南高北低，楔形嵌入”的特征(图3)。1)“圈层递减”，三环内，建筑人口密度高，绿色空间数量少且布局分散，容易形成局部热岛空间，如琉璃厂和平安里的胡同街区；而三环外，得益于“一道绿隔”的建设，公园的数量增多且更具规模，形成分布相对集中和连绵成环的组团，有效降低片区温度，如位于北五环的奥林匹克森林公园、望湖公园等。

表1 公园设计特征要素选取			
要素名称	计算方式	表征要素	数据来源
面积大小	通过ArcGIS平台计算几何统计分析	公园的规模大小	百度地图公园AOI、北京市园林绿化局
边界形态	$PAPR = \frac{p_{ij}}{a_{ij}}$ p_{ij} 为公园的周长， a_{ij} 为公园的面积	公园的形状规整度	百度地图的公园AOI、北京市园林绿化局
植被覆盖度	$f = \frac{NDVI - NDVI_{min}}{NDVI_{max} - NDVI_{min}}$ $NDVI$ 为归一化植被指数， $NDVI_{max}$ 和 $NDVI_{min}$ 分别为研究范围95%置信范围内的最大值和最小值	公园的植被配置	Landsat 8遥感影像，空间精度30m
地形变化(高程方差)	$\sigma^2 = \frac{\sum (d - \bar{d})^2}{N}$ d 为园内各个高程值， $\bar{d}$ 为园内各高程的均值， N 为园内高程的样本数	公园的地形设计	DEM高程数据，空间精度12.5m
地形变化(高程极差)	$R = H_{max} - H_{min}$ H_{max} 为园内最大高程值， H_{min} 为园内最小高程值		
蓝绿面积比	H_{max} 为园内最大高程值， H_{min} 为园内最小高程值	公园的蓝绿空间配置	百度地图公园AOI、北京市园林绿化局

2)“南高北低”，北三环以北地表温度低于南三环以南，除与公园数量和面积有关外，还因北部靠近北京生态涵养区，大面积的山地林地和河湖水水库营造出适宜的小气候。3)“楔形嵌入”，多条楔形绿色廊道从不同方向嵌入城市，降低周边环境温度，如颐和园、圆明园、海淀公园等组成的公园系统，承担了西北片区的温度调节功能。

3.2 城市公园有效降温范围的确定

结合公园与地表温度的分布关系发现，公园自身能够形成相对低温的“冷岛”，并在一定程度上对周围环境温度产生影响。为量化公园的有效降温范围，以红外遥感影像的精度30m为间隔，统计样本在相同距离间隔的温度变化，寻求平均降温幅度的“拐点”作为公园的有效降温范围。根据拟合结果，北京市五环范围内的公园对周围环境温度的影响近似对数函数，随距离增加降温幅度逐渐减弱，在90m的范围内公园降温幅度最大，与距离的关系近似线性，每增加30m距离，地表温度上升约0.16℃，而在90~500m内温度变化逐渐放缓，当超过500m后，公园几乎无降温作用。故本研究得出北京城市公园的有效降温范围约为90m，最远降温范围约为500m，基于此进行城市公园降温效益的计算。

3.3 城市公园降温效益的分布特征

根据上述所得90m有效降温范围以及公式1，计算公园的降温效益。依据降温效益对公园进行划分，发现降温效益较低甚至无降温作用的公园，主要为面积过小的绿地或者是植被覆盖度较低的广场，其降温效益受外部环境的影响较大；当面积超过10hm²，植被覆盖度高于40%，公园才能发挥较为稳定的降温作用(表2)。

由图4可知，公园的降温效益受到所处片区的影响，呈“中心高，外围低”的分布。三环至五环范围，不仅分布着大面积的公园，还有大量的农田、林地、草地等共同组成自然空间，整体的地表温度低于城市中心，使得外围公园的降温效益并不明显，而位于城市中心的公园则更能够充分发挥对周边的降温作用。例如，人定湖公园的降温效益较高，约5.84%，周边环境以高密度的人口活动和建筑群为主，形成高温降温效率的情景。而北坞公园其周边以山地和公园为主，该片区的整体温度已处于相对低温的状态，公园很难再降低，降温效益仅为1.06%。

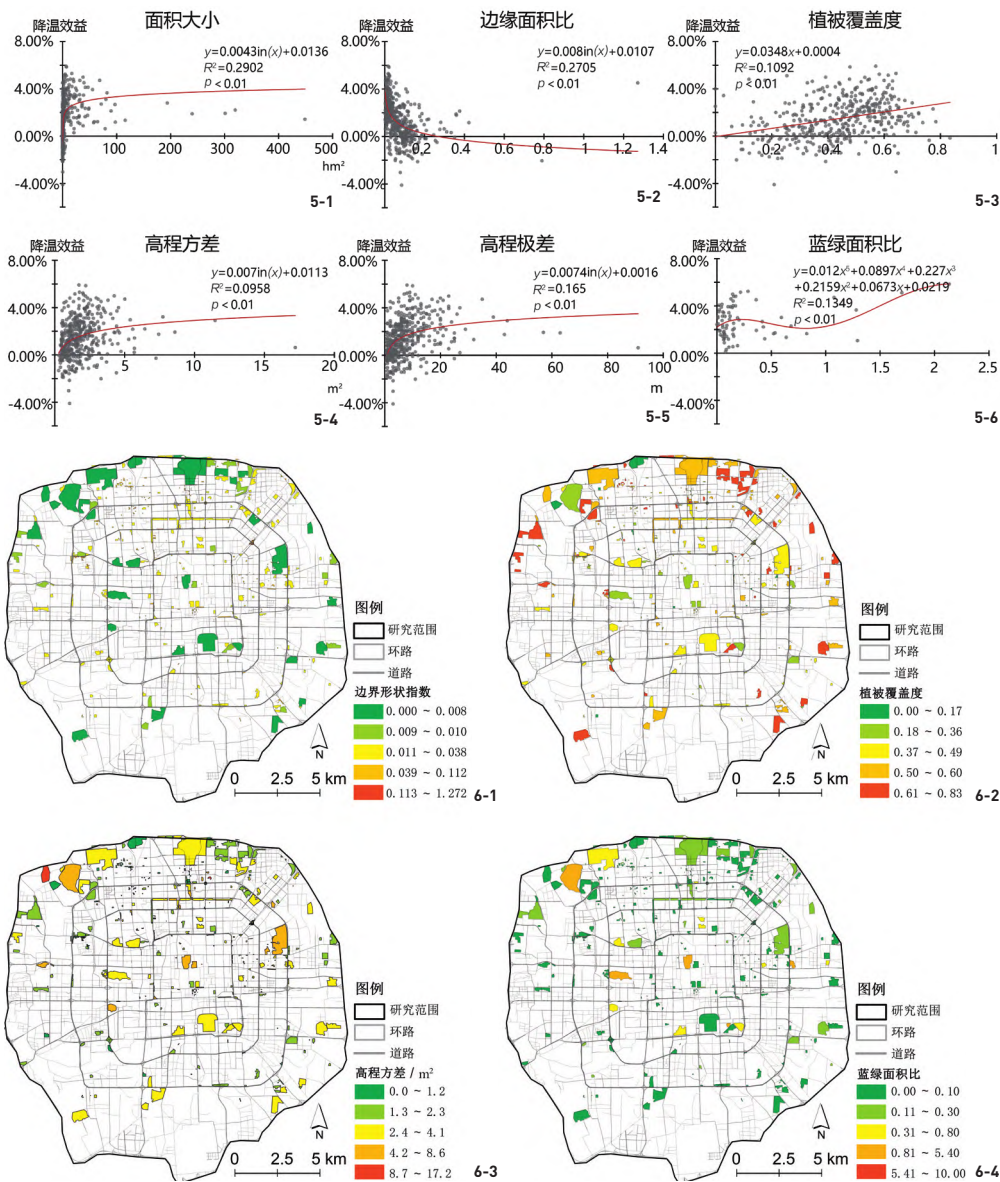


图5 单要素的相关性
图6 单要素的分布特征

4 影响城市公园降温的要素分析

城市公园的降温效益除了与其所处环境有关，也受公园自身设计要素的影响。在公园设计的初始及过程中，若充分考虑设计要素的温度调节作用，通过设计要素的调整实现局部空间微气

候的改善，将有助于公园主动适应气候变化。

4.1 面积大小

公园面积是影响降温效益的重要因素，总体来说随公园面积的增加，降温效益在不断增强，但两者为非线性的对数关系。相比于小型公园，

不同城市公园降温效益					
降温效益	-4.11%~0	0~0.88%	0.88%~1.78%	1.78%~2.77%	2.77%~5.91%
降温作用	几乎无作用	较低	中等	较高	最优
数量/比例	86/19.20%	89/19.87%	92/20.54%	91/20.31%	90/20.09%
平均面积/hm ²	0.641	2.258	14.084	18.233	15.366
平均植被覆盖度/%	31.15	35.97	44.07	47.24	47.87
平均高程方差/m ²	4.67	5.70	8.61	9.75	12.17
特征公园	北滨河公园、中央公园广场口袋公园、草坪绿化带	曙光防灾教育公园、黑塔公园、石榴庄公园	北坞公园、龙潭公园、地坛公园	八家公园、圆明园、玉渊潭公园、颐和园	人定湖公园、东单公园、青年湖公园、海淀公园

大型公园在保证居民日常活动设施的配置基础上,进行绿色空间营造和水体设计,此类要素皆是提高降温作用的重要内容。同时也发现,当公园面积超过 25hm^2 后,降温效益随公园面积增加的幅度放缓(图5-1)。所以,当公园面积超过一定阈值后,单方面提升公园面积难以提高降温效益,需进一步考虑其他设计要素以实现更高的降温作用。此外,不同面积的公园在区位分布上也存在一定差异,超大面积的公园往往分布在城市外围,周边建设水平和人口活动量低,温度也偏低,难以产生较大的降温效果。

对公园面积进一步划分后探讨相关性(表3),发现公园面积小于 1hm^2 时,两者间的关系并不显著,表明小型公园的降温作用不稳定,蓝绿空间的面积小,加之受周围建成环境的热影响,公园降温效益更加难以测度。

4.2 边界形态

公园边界形态呈由内到外逐渐规整的趋势(图6-1),城市外围的公园用地选址受外部环境约束小,靠近中心的公园用地情况复杂,边界形态曲折。与城市空间的接触面越大,降温效益越低,两者呈现显著负相关(图5-2)。当公园的边缘面积比大于约0.2时,边界形态过于曲折,难以发挥稳定的降温效益。而带状公园这类具有特殊形态的公园,边缘面积比值较大,蓝绿空间布局也因公园的宽度而受到限制,但与同等面积的块状公园相比,公园边界更长,降温影响范围更广。如元大都城垣遗址公园得益于贯穿其中的小月河,具有较高的降温效益,加之其面积较大,平均宽度达到了300m。

4.3 植被覆盖度

研究范围的绿量分布呈“外高内低”特征,四环-五环的范围有较高的绿化覆盖。而中心的北京老城区绿量水平有待提高。在北京市域绿色空间结构规划中,可以看出针对中心城区采取的措施是“绿化隔离”,而非“绿化渗透”(图6-2)。

植被覆盖度是量化自然地表的指标之一,城市绿化能够有效缓解热岛效应,已有研究多次论证其与地表温度呈现出很强的负相关。本文在分析植被覆盖度与公园降温效益的关系时,结果同样也呈现出显著的正相关,植被覆盖度增加10%,则降温效益提高约0.348%(图5-3)。这是由于高覆盖的植被对太阳辐射的截获和冠层蒸

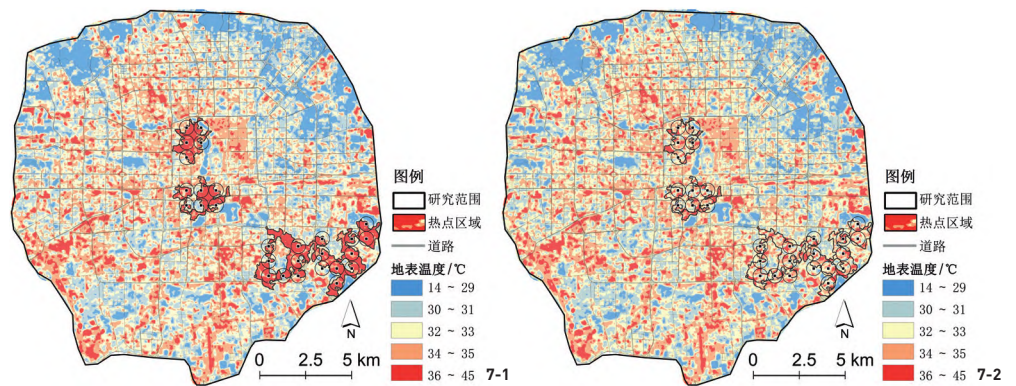


图7 公园置入前(7-1)后(7-2)的情境对比

发的潜热吸收,能够有效减缓地表升温。

4.4 地形变化

研究范围内90%以上的公园具有地形变化(图6-3),其中25%的城市公园高程极差在12m以上。公园地形变化由描述公园地形起伏情况的高程方差,以及表征地形高差的高程极差组成。2个指标与公园降温效益均呈非线性的对数关系,即超过一定阈值后,对降温效益的影响逐渐降低。高程方差对降温效益的影响相对较弱,其阈值约为5(图5-4);高程极差的增加显著提高降温效益,其阈值约为20m(图5-5)。在公园设计中,挖湖堆山的地形营造能够显著提高降温效益,并在实际设计与水体结合,复合而产生更大的降温效果;同时地形设计中的地形起伏不必过大,应控制在一定范围内。

4.5 蓝绿空间面积比

在有限的城市公园空间内,绿地与水体面积互斥,最优的蓝绿空间配置在公园设计中尤为重要。筛选出98个有水体空间的公园,发现蓝绿比多集中在0~0.2(图6-4)。由蓝绿面积比与降温效益的关系可知(图5-6),水体空间的增加能提高降温效益,但二者为非线性关系。降温效益的提升作用在蓝绿空间比大于约0.3之后开始放缓,再大比例的水体对于公园降温效益的提升作用不再明显,当蓝绿比大于1之后降温效益又继续增加,但此时大面积水体的建设会带来较高的经济成本。

5 情境模拟与应对策略

5.1 情景模拟

通过ArcGIS热点分析对研究区域地表温度进行Getis-Ord G^* 运算,基于距离权重矩阵的局部空间自相关指标,探测高低值的聚集特征。

表3 公园面积与降温效益的相关性

公园面积	系数	R方	显著性
1hm ² 以下	9E-06	0.017 0	0.054*
1~10hm ²	3E-06	0.099 0	0.000***
10~25hm ²	4E-05	0.000 2	0.933
25hm ² 以上	-3E-05	0.046 3	0.179

注:***: $p < 0.01$; **: $p < 0.05$; *: $p < 0.1$ 。

提取Z值于95%以上的正显著区域,该区域表示研究范围内地表温度较高的聚集区。高温热点区域面积为2 717.82hm²(图7-1),平均地表温度为35.73℃,远高于五环范围平均地表温度32.23℃。根据上文城市公园降温要素特征的探讨,选取面积适宜、边界规整、植被覆盖度高、具有适当的地形起伏以及蓝绿空间比,同时降温效益较高的“标准公园”,作为理想情境置入热点区域,评估城市公园建设的前后降温效果。

本文以东单公园为例(与全部公园样本特征参数的中位数相近),面积约4.5hm²,降温效益约为4.97%。为使置入公园的降温范围全部覆盖所识别的高温热点地区,结合上文城市公园降温作用最远距离500m的结论,以1km为间隔置入标准单元,共计28个,总面积为126hm²。结果表明,置入后区域的平均地表温度由35.73℃降低为33.53℃,高温热点面积减少1 082.16hm²(图7-2)。若结合北京市相关的城市绿地建设政策,采取高降温效益的公园设计,以及多点分散的布局原则,能够充分发挥城市公园的降温作用并有效缓解集中的热岛区域。

5.2 气候适应性设计的应对策略

在全球气候变暖的背景下,城市热岛效应日益加剧,尤其是在建筑物高度集中且绿化有限的高密度建成区域。如何使城市空间适应正在发生的气候变化挑战,寻找减轻城市热岛效应和促进城市可持续发展的方法,成为城市规划、管理

和政策制定部门持续关注的议题。在既有研究的基础上，构建城市公园降温效益的评估框架，从公园规划设计角度出发，寻找影响降温的相关要素，为应对气候变化提供设计引导。

具体而言，在大规模增加城市公园用地受限的情景下，通过优化城市公园的设计要素、腾退更新后选取合适规模的公园、合理布置公园的间隔距离等方式提升公园降温效益，是缓解城市热岛效应的有效措施。1)城市公园能够在约90m范围内显著降低地表温度，最大降温范围可达500m左右。2)基于地表温度和降温效益的分布特征可知，公园降温效益除了受到自身要素影响外，还受到周边所处建成环境的影响。尽管城市中心“孤岛式”公园布局的降温效益更高，但对区域整体环境温度的影响有限。3)有关公园设计，面积大小、边界形态、植被覆盖度、地形变化、蓝绿空间面积比5个要素对降温效益有显著影响，且多以非线性方式存在。4)将上述认知应用于理想情境的热环境模拟，高温热点区域的面积减少超过50%。需要注意的是，本文在有关公园设计要素中，对非线性趋势的“阈值”判断是通过数据绘制图纸观测所得，尽管不是准确的数据定义，但也具有一定参考价值。

基于以上分析结果，研究建议北京市中心区应当依托城市更新策略与计划，适度增加面积在1~10hm²形态简单规整的城市公园，其间距控制在约1km。在城市公园内部设计要素中，提高植被覆盖度，保持适宜蓝绿比，适当挖湖叠山的地形营造等，提升公园的降温效益。总体来说，本研究在证实公园有助于调节城市热环境共识的基础上，发现公园降温效益既受外部片区环境影响，也与公园自身要素有关，进一步寻找提升降温效益的相关城市公园设计要素，完善了城市热岛研究在指导规划设计实践方面的不足。

注：文中图片均由作者绘制。

注释：

① 中国天气网：《37.3℃！北京8日气温创今年来新高 大数据显示北京夏天越来越热》。http://news.weather.com.cn/2020/06/3338445.shtml。
② 北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)：《城市公园》。http://ylhj.beijing.gov.cn/ggfw/gyfjyq/

参考文献：

[1] Oke T R. City size and the urban heat island[J]. *Atmospheric Environment* (1967), 1973, 7(8): 769-779.
[2] Patz J A, Campbell-Lendrum D, Holloway T, et al. Impact of regional climate change on human health[J]. *Nature*, 2005, 438(7066): 310-317.
[3] Ca V T, Asaeda T, Abu E M. Reductions in air conditioning energy caused by a nearby park[J]. *Energy and Buildings*, 1998, 29(1): 83-92.
[4] Grimm N B, Faeth S H, Golubiewski N E, et al. Global Change and the Ecology of Cities[J]. *Science*, 2008, 319(5864): 756.
[5] 陶蕾.国际气候适应制度进程及其展望[J].*南京大学学报：哲学·人文科学·社会科学版*，2014，51(2)：52-60；158.
[6] 叶宇，殷若晨，胡杨，等.精准城市形态对街道温度的影响测度与设计应对[J].*风景园林*，2021，28(8)：58-65.
[7] 董芦笛，李孟柯，樊亚妮.基于“生物气候场效应”的城市户外生活空间气候适应性设计方法[J].*中国园林*，2014，30(12)：23-26.
[8] 李瀚，应君.小城镇绿色基础设施的气候适应性设计[J].*中国城市林业*，2020，18(5)：88-92.
[9] 张琳，刘滨滨，林俊.城市滨水带风景园林小气候适应性设计初探[J].*中国城市林业*，2014，12(4)：36-39.
[10] 成超男，胡杨，赵鸣.城市绿色空间格局时空演变及其生态系统服务评价的研究进展与展望[J].*地理科学进展*，2020，39(10)：1770-1782.
[11] 苏王新，常青，刘筱，等.城市蓝绿基础设施降温效应研究综述[J].*生态学报*，2021，41(7)：2902-2917.
[12] Wilson J S, Clay M, Martin E, et al. Evaluating environmental influences of zoning in urban ecosystems with remote sensing[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2003, 86(3): 303-321.
[13] Bowler D E, Buyung-Ali L, Knight T M, et al. Urban greening to cool towns and cities: A systematic review of the empirical evidence[J]. *Landscape and Urban Planning*, 2010, 97(3): 147-155.
[14] 谢紫霞，张彪，余欣璐，等.上海城市绿地夏季降温效应及其影响因素[J].*生态学报*，2020，40(19)：6749-6760.
[15] Jung M C, Dyson K, Alberti M. Urban Landscape Heterogeneity Influences the Relationship between Tree Canopy and Land Surface Temperature[J]. *Urban Forestry & Urban Greening*, 2021, 57: 126930.
[16] Tan M, Li X. Integrated assessment of the cool island intensity of green spaces in the mega city of Beijing[J]. *International Journal of Remote Sensing*, 2013, 34(8): 3028-3043.
[17] 孙喆.北京市第一道绿化隔离带区域热环境特征及绿地降温作用[J].*生态学杂志*，2019，38(11)：3496-3505.
[18] Zhang Y, Murray A T, Turner B L. Optimizing green space locations to reduce daytime and nighttime urban heat island effects in Phoenix, Arizona[J]. *Landscape and Urban Planning*, 2017, 165: 162-171.
[19] 沈中健，曾坚，梁晨.闽南三市绿地景观格局与地表温度的空间关系[J].*生态学杂志*，2020，39(4)：1309-1317.
[20] 阳文锐，李锋，何永.2003—2011年夏季北京城市热景观变化特征[J].*生态学报*，2014，34(15)：4390-

4399.
[21] Doick K J, Peace A, Hutchings T R. The role of one large greenspace in mitigating London's nocturnal urban heat island[J]. *Science of The Total Environment*, 2014, 493: 662-671.
[22] 石蕾洁，赵牡丹.城市公园夏季冷岛效应及其影响因素研究：以西安市中心城区为例[J].*干旱区资源与环境*，2020，34(5)：154-161.
[23] 花利忠，孙凤琴，陈娇娜，等.基于Landsat-8影像的沿海城市公园冷岛效应：以厦门为例[J].*生态学报*，2020，40(22)：8147-8157.
[24] 苏泳娴，黄光庆，陈修治，等.广州市城区公园对周边环境的降温效应[J].*生态学报*，2010，30(18)：4905-4918.
[25] 王新军，冯星莹，陈凯莉，等.城市公园的冷岛效应研究：以常州市为例[J].*中国环境科学*，2021，41(9)：1-13.
[26] 冯悦怡，胡潭高，张力小.城市公园景观空间结构对其热环境效应的影响[J].*生态学报*，2014，34(12)：3179-3187.
[27] 肖逸，戴斯竹，赵兵.小尺度公园对于城市热岛效应的缓解作用：基于南京市中心城区社区公园的实证研究[J].*景观设计学*，2020，8(3)：26-43.
[28] Cao X, Onishi A, Chen J, et al. Quantifying the cool island intensity of urban parks using ASTER and IKONOS data[J]. *Landscape and Urban Planning*, 2010, 96(4): 224-231.
[29] 邓书斌.ENVI遥感图像处理方法[M].北京：高等教育出版社，2014：419-424.
[30] Sobrino J A, Jiménez-Muñoz J C, Paolini L. Land surface temperature retrieval from LANDSAT TM 5[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2004, 90(4): 434-440.
[31] Ghaleb F, Mario M, Sandra A N. Regional Landsat-Based Drought Monitoring from 1982 to 2014[J]. *Climate*, 2015, 3(3): 563-577.
[32] Song J, Wang Z, Myint S W, et al. The hysteresis effect on surface-air temperature relationship and its implications to urban planning: An examination in Phoenix, Arizona, USA[J]. *Landscape and Urban Planning*, 2017, 167: 198-211.

(编辑/王媛媛)

作者简介：

殷若晨
1995年生/女/山东济南人/同济大学建筑与城市规划学院在读硕士研究生/研究方向为城乡规划方法与技术(上海 200092)

方 家
1981年生/女/湖北宜昌人/同济大学建筑与城乡规划高等研究院副研究员/高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室/研究方向为城市公园、开放空间、城市大数据(上海 200092)

朱 丹
1988年生/女/河南开封人/同济大学建筑与城市规划学院在站博士后/高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室/研究方向为城市更新、低碳建筑(上海 200092)

胡 杨
1992年生/男/内蒙古巴彦淖尔人/同济大学建筑与城市规划学院在读博士研究生/研究方向为城乡规划方法与技术(上海 200092)